

Решение нелинейных уравнений и систем

Чурсин Владимир
Б01-303

Введение

В работе решались:

- два нелинейных уравнения;
- две нелинейные системы.

Для каждого примера реализованы следующие численные методы:

1. Метод половинного деления;
2. Метод простой итерации;
3. Метод Ньютона;
4. Модифицированный метод Ньютона.

1 Нелинейное уравнение №1

Уравнение

$$3x + 4x^3 - 12x^2 - 5 = 0.$$

Файл

equation1.py

Запуск

python3 equation1.py

Особенности

- Уравнение имеет один действительный корень на отрезке $[2, 3]$.
- Метод половинного деления использует интервал $[2, 3]$ по смене знака.
- Метод простой итерации использует схему

$$x_{k+1} = x_k - \alpha f(x_k),$$

с $\alpha = 0.02$.

Результаты

Метод половинного деления:

x = 2.8901453858406967
f(x) = -2.7213786779611837e-11
Число итераций: 39

Метод простой итерации:

x = 2.890145385841049
f(x) = -1.5290879673557356e-11
Число итераций: 25

Метод Ньютона:

x = 2.8901453858415
f(x) = 0.0
Число итераций: 6

Модифицированный метод Ньютона:

x = 2.890145385841059
f(x) = -1.4949819160392508e-11
Число итераций: 212

2 Нелинейное уравнение №2

Уравнение

$$x^2 - e^{x/5} = 0.$$

Файл

equation2.py

Запуск

python3 equation2.py

Особенности

- Уравнение имеет два корня: отрицательный и положительный.
- Метод половинного деления использует:

$$x \in [-3, 0] \quad \text{и} \quad x \in [0, 3].$$

- Метод простой итерации использует явную формулу:

$$x = \pm \sqrt{e^{x/5}},$$

в зависимости от знака текущего x .

Результаты

Метод половинного деления (левый корень):

$x = -0.9127652716090324$

$f(x) = 8.163469900068776e-13$

Число итераций: 41

Метод половинного деления (правый корень):

$x = 1.1183255915900645$

$f(x) = 8.637535131583718e-13$

Число итераций: 41

Метод простой итерации (левый корень):

$x = -0.9127652716086517$

$f(x) = 5.795364188543317e-14$

Число итераций: 12

Метод простой итерации (правый корень):

$x = 1.118325591589674$

$f(x) = 8.79296635503124e-14$

Число итераций: 14

Метод Ньютона (левый корень):

$x = -0.9127652716086226$

$f(x) = 0.0$

Число итераций: 5

Метод Ньютона (правый корень):

$x = 1.1183255915896295$

$f(x) = -2.220446049250313e-16$

Число итераций: 6

Модифицированный метод Ньютона (левый корень):

$x = -0.912765271608656$

$f(x) = 6.628031457012185e-14$

Число итераций: 11

Модифицированный метод Ньютона (правый корень):

$x = 1.118325591590352$

$f(x) = 1.4350742816304773e-12$

Число итераций: 35

3 Нелинейная система №1

Система

$$\begin{cases} \cos(x-1) + y = 0.5, \\ x - \cos(y) = 3. \end{cases}$$

Файл

system1.py

Запуск

python3 system1.py

Особенности

- Система имеет одно решение.
- Для половинного деления выполняется подстановка:

$$y(x) = 0.5 - \cos(x-1),$$

и система сводится к уравнению

$$F(x) = x - \cos(y(x)) - 3 = 0.$$

- Простой итерационный метод:

$$x_{k+1} = 3 + \cos(y_k), \quad y_{k+1} = 0.5 - \cos(x_{k+1} - 1).$$

- Якобиан для метода Ньютона:

$$J = \begin{pmatrix} -\sin(x-1) & 1 \\ 1 & \sin(y) \end{pmatrix}.$$

- Модифицированный метод Ньютона использует фиксированный Якобиан.

Результаты

Метод половинного деления:

$x = 3.355911738827672$
 $y = 1.206906817515857$
 $f1(x, y) = 0.0$
 $f2(x, y) = -3.7925218521195347e-13$
 Число итераций: 40

Метод простой итерации:

$x = 3.3559117388275603$
 $y = 1.2069068175157782$
 $f1(x, y) = 0.0$
 $f2(x, y) = -5.644373857194296e-13$
 Число итераций: 68

Метод Ньютона:

$x = 3.355911738827854$
 $y = 1.2069068175166926$
 $f1(x, y) = 7.067679774763747e-13$
 $f2(x, y) = 5.835332217429823e-13$
 Число итераций: 4

Модифицированный метод Ньютона:

$x = 3.35591173882819$
 $y = 1.2069068175164341$
 $f1(x, y) = 2.1049828546892968e-13$
 $f2(x, y) = 6.781242234410456e-13$
 Число итераций: 29

4 Нелинейная система №2

Система

$$\begin{cases} (x - 1.4)^2 - (y - 0.6)^2 = 1, \\ 4.2x^2 + 8.8y^2 = 1.42. \end{cases}$$

Файл

system2.py

Запуск

python3 system2.py

Особенности

- Система имеет два решения: одно при $y > 0$, другое при $y < 0$.
- Из второго уравнения:

$$y_{\pm}(x) = \pm \sqrt{\frac{1.42 - 4.2x^2}{8.8}}.$$

- После подстановки в первое уравнение получаются два одномерных уравнения $F_{\pm}(x) = 0$.
- Метод простой итерации использует формулы:

$$x_{k+1} = 1.4 - \sqrt{1 + (y_k - 0.6)^2},$$

$$y_{k+1} = \pm \sqrt{\frac{1.42 - 4.2x_{k+1}^2}{8.8}}.$$

- Якобиан для метода Ньютона:

$$J = \begin{pmatrix} 2(x - 1.4) & -2(y - 0.6) \\ 8.4x & 17.6y \end{pmatrix}.$$

- Модифицированный Ньютон фиксирует Якобиан в начальной точке.

Результаты

Метод половинного деления (ветвь $y > 0$):

x = 0.360264290805935

y = 0.3153065772233009

f1 = 9.727774141765622e-13

f2 = 0.0

Число итераций: 36

Метод половинного деления (ветвь $y < 0$):

x = -0.015318147459038301
y = -0.40156151010566027
f1 = 1.7532642004880472e-12
f2 = 0.0
Число итераций: 36

Метод простой итерации ($y > 0$):

x = 0.3602642908063147
y = 0.31530657722309385
f1 = 6.52811138479592e-14
f2 = 2.220446049250313e-16
Число итераций: 14

Метод простой итерации ($y < 0$):

x = -0.015318147458426523
y = -0.4015615101056714
f1 = -1.1102230246251565e-15
f2 = 0.0
Число итераций: 7

Метод Ньютона ($y > 0$):

x = 0.36026429080634226
y = 0.3153065772230794
f1 = -2.220446049250313e-16
f2 = 3.552713678800501e-15
Число итераций: 3

Метод Ньютона ($y < 0$):

x = -0.015318147458426763
y = -0.4015615101056714
f1 = -2.220446049250313e-16
f2 = 0.0
Число итераций: 3

Модифицированный метод Ньютона ($y > 0$):

x = 0.3602642908062793
y = 0.31530657722304306
f1 = 1.0969003483296547e-13
f2 = -3.888001032237298e-13
Число итераций: 6

Модифицированный метод Ньютона ($y < 0$):

x = -0.015318147458467263
y = -0.40156151010570146
f1 = 5.395683899678261e-14
f2 = 2.1738166822160565e-13
Число итераций: 5

Вывод

- Метод половинного деления устойчив и гарантированно сходится при смене знака, но оказался наименее эффективным
- Наиболее эффективным оказался метод Ньютона: он обеспечивает самую быструю сходимость и требует минимальное число итераций
- Модифицированный метод Ньютона работает медленнее классического, однако проще в вычислениях за счёт фиксированного Якобиана
- Метод простой итерации применим только при удачном выборе итерационной функции